COMMUNICATIONS OF THE ACC
Association for Computing Chicken (ACC) MARCH 2026 VOL. 1 NO. 1

提示词工程与赛博 PUA：论导师对 LLM 与研究生的统一调用法则

调参仙人 (The Parameter Tuning Immortal)[1,2]

[1] 中国计算鸡协会 *(ACC)*, 深度学习炼丹专委会 [2] 克莱登大学计算鸡系 *(Carleton University)*

摘要： 近年来，大语言模型（LLM）在学术界掀起了轩然大波，许多导师（PI）惊呼 AI 即将彻底改变科研范式。然而，本文通过深入的观察与系统性的对比分析发现，导师们大可不必对 Prompt Engineering（提示词工程）感到畏惧。在过去的几十年里，他们一直在对一种被称为“研究生”的碳基生物神经网络执行着完全相同的 API 调用、外挂知识库（RAG）与强化学习微调（RLHF）操作。本文旨在揭示导师驱动下的“学术指令微调”在硅基与碳基载体上的惊人同构性，并警告潜在的“提桶跑路”（系统崩溃）风险。

自从 ChatGPT、Claude 以及 Gemini 等大语言模型全面入侵学术圈以来，课题组的导师们纷纷化身为“提示词工程师”，每天对着对话框输入指令，试图让 AI 帮忙写基金、改论文。许多导师抱怨大模型“听不懂人话”、“总是胡编乱造”。

然而，作为 ACC 的资深烩士，我不禁陷入了沉思：导师们每天在组会上给研究生布置任务的场景，与他们对着对话框敲击 Prompt 的过程，难道不是在调用同一套底层的 API 吗？本质上，研究生不过是一群被喂食了大量咖啡因、上下文窗口极易崩塌、且运行在碳基介质上的预训练模型。

1. Zero-Shot 提示与灾难性遗忘

让我们来看看导师们最常使用的两种基本交互策略。

1.1. Zero-Shot (零样本提示) 的危害

导师在深夜 11 点的微信群里发了一句：“小王，我看最近大模型结合图神经网络的方向很火，你下周组会搭个框架，我们搞个顶会试试。”

这是一个极其典型的 **Zero-Shot Prompt**。没有任何背景文献，没有方法指导，仅仅给出了一个极度宽泛的高维度指令。对于硅基 LLM 而言，这种指令会立刻生成一段充满片汤话的无用代码；而对于名为“小王”的碳基生物而言，这种指令会导致其生物钟进程的死锁（失眠）、CPU 占用飙升（焦虑），并最终在组会上输出一份完全由学术废话拼接而成的 PPT。

正确的做法是什么？导师们需要学会 **Few-Shot Prompting（少样本提示）**：至少丢给小王两篇 PDF 作为 In-context Learning 的示例，他的输出质量才会从“人工智障”勉强提升到“人工随机”。

1.2. 上下文窗口与遗忘机制

LLM 的 Context Window 是有限的（如 128K Token），而研究生的上下文窗口则更为奇特：它不仅受绝对时间限制，还受导师的语气和食堂的饭菜质量影响。

上个月组会导师刚刚强调过的实验细节，在这个月组会时已经被系统判定为“不活跃内存”而被强制垃圾回收（Garbage Collection）掉了。导师不得不像给 AI 写 System Prompt 一样，每次开会前重新注入前提条件：“你是我的博士生，你今年已经是第三年了，你必须在年底前交出一篇 *Paper*，否则延期概率将增加 *99%*。”

2. RAG: 组会汇报作为外部知识库

由于碳基研究生的自带上下文窗口极短，且长期处于算力不足（熬夜过度）的状态，导师们很早就进化出了**检索增强生成 (Retrieval-Augmented Generation, RAG)** 的管理模式。

当导师向研究生提出一个复杂问题时，研究生的大脑通常无法直接生成正确答案。此时，他们会迅速在本地硬盘中进行向量检索（Vector Search），打开过去的组会 PPT、师兄留下的屎山代码库，以及导师当年引以为傲但现在毫无用处的旧 Paper，将这些文本作为外挂 Context 拼接在回答里。

这种机制有效地缓解了研究生的学术焦虑，但也导致了一个严重的副作用：由于师兄的代码本身就是错的（被污染的数据源），通过 RAG 生成的结果往往将错误放大了十倍。

3. RLHF: Reviewer 2 与奖励模型

模型训练的最高境界是 **基于人类反馈的强化学习 (RLHF)**。在学术界，这套机制被称为“改本子”和“被拒稿”。

研究生在刚入组时，往往拥有极其发散的思维能力（高 Temperature）。为了让他们输出符合学术规范八股文的 Paper，导师会亲自下场担任人工评估员。研究生写错一句话，导师劈头盖脸骂一顿（负向惩罚）；标点符号用对了，导师微微点头（正向奖励）。

然而，真正的终极 Reward Model（奖励模型）是传说中的 **Reviewer 2**。这位脾气古怪的审稿人会通过极其尖酸刻薄的拒稿意见，给碳基模型施加灾难性的梯度惩罚。经过 Reviewer 2 多次“对齐”后的研究生，最终会发生严重的 **过拟合 (Overfitting)**——他们变得畏首畏尾，写的每一句话都要套上三层“However”和“To the best of our knowledge”，彻底丧失了科研的创造性。

4. 价值对齐 (Alignment) 与越狱防御

AI 领域目前最大的难题是 Alignment，即如何防止模型输出对人类有害的内容，并阻止用户的“越狱 (Jailbreak)”攻击。

在课题组里，导师面临着同样的“越狱”风险：研究生总是试图绕过导师的安全护栏，偷偷去互联网大厂实习赚取外快，或者妄图将毕业论文的难度降低。

为了防止碳基模型越狱，导师们会在 System Prompt 中植入大量安全指令：“外面的大厂都在裁员，只有学术界才是真正的净土”、“你现在的付出都是为了你自己的未来，我这都是为你好”。这种利用画大饼来进行价值观对齐的方法，被学界称为 **“赛博学术 PUA”**。

5. 能耗与崩溃：电力 vs. 瑞幸咖啡

运行硅基大模型需要消耗兆瓦级的电力，并且需要昂贵的 H100 集群和液冷系统。相比之下，运行碳基研究生的性价比极高。他们不需要三相交流电，只需要每天输入两杯 9.9 元的瑞幸咖啡，外加偶尔的一顿组会聚餐（通常还需要由师兄先垫付发票）。

然而，碳基模型的训练极其不稳定。大语言模型在微调时最多也就是 Loss 震荡或者梯度爆炸，拔掉电源重启即可；而碳基研究生在经历高强度“微调”（连续赶三个 Deadline）后，极易发生不可逆的物理级崩溃（俗称“精神离职”或“提桶跑路”）。一旦硬件跑路，导师前期投入的所有算力都将付诸东流。

6. 结语

无论是对着屏幕疯狂调节 Prompt 参数，还是在组会上拍着桌子画大饼，导师们在这个赛博时代的角色从未发生根本性的改变：他们始终是那个最无情、最渴求产出的 **API 调用者 (API Wrapper)**。

在此，计算鸡协会（ACC）郑重呼吁：请各位导师在调用碳基生物模型时，多给一点上下文，少一点 Zero-Shot；降低一下温度参数，多提供一些算力（经费）支持。毕竟，当 GPT-5 彻底学会写代码之后，能帮你去财务处贴发票、去菜鸟驿站拿快递、并在酒桌上替你挡酒的，依然只有这群靠着咖啡因驱动的灵长类动物。

致谢： 本文的构思过程中牺牲了三只物理尖叫鸡。研究资金来源于 *ACC 没用科学基金会 (Grant No. BUG-1024)*。作者声明不存在任何利益冲突，因为作者根本没有利益。